

Mouvement et vitesse

1. Le mouvement

On appelle **mouvement** le déplacement d'un objet par rapport à un observateur.

On décrit toujours un mouvement par rapport à un objet ou une personne. On l'appelle le **référentiel**.

On appelle **trajectoire** le chemin suivi par l'objet au cours du temps.

- Si la trajectoire est un **cercle**, alors le mouvement est **circulaire**.

Exemple(s) : La Terre autour du Soleil

- Si la trajectoire est une **droite**, alors le mouvement est **rectiligne**.

Exemple(s) : Une voiture sur une ligne droite

2. La vitesse

La **vitesse** moyenne d'un objet correspond à la distance parcourue par l'objet divisée par la durée du mouvement.

$$\begin{array}{ccccc} \text{m/s} & & \text{m} & & \text{s} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{vitesse} & = & \text{distance} & / & \text{temps} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \text{km/h} & & \text{km} & & \text{h} \end{array}$$

Le symbole de la vitesse est v .

L'unité de la vitesse peut-être le **mètre par seconde** (m/s) ou le **kilomètre par heure** (km/h). Cela dépend des unités utilisées pour la distance et le temps.

On écrit plus simplement la formule de la vitesse : $v = \frac{d}{t}$, où d est la distance parcourue et t la durée du mouvement, exprimés dans les bonnes unités.

- Si la vitesse est **constante**, le mouvement est **uniforme** (l'objet va toujours à la même vitesse).
- Si la vitesse **augmente**, le mouvement est **accélééré** (l'objet va de plus en plus vite).
- Si la vitesse **diminue**, le mouvement est **ralenti** (l'objet va de moins en moins vite).

3. A retenir

Pour décrire le mouvement d'un objet, il faut préciser :

- le référentiel choisi,
- la trajectoire de l'objet,
- sa vitesse.